

재작업 통합 관리 대시보드 요구사항 명세서

문서 버전: 1.0 · 기준일: 2026-09-15

문서 성격: 대화에서确定的한 요구사항과 현재 구현을 정리한 현행 기준안

대상: 생산관리 담당자, 관리자, 개발·유지보수 담당자

1. 목적과 범위

완제품 및 대여반납 제품의 입고, 검수, 재고, 재작업 완료, 공수 및 비용을 통합 관리한다. 기존 마스터 파일의 업무 데이터를 보존하고, 조회·수정·출력과 사용자별 권한을 제공한다.

- 시스템 표시 명칭은 **재작업 통합 관리 대시보드**로 한다. 화면 제목에 'AI기반'을 사용하지 않는다.
- 관리 카테고리는 **완제품재작업**, **대여재작업**으로 구분한다.
- 메뉴는 개요, 업로드·검수, 재고현황, 완료이력, 비용리포트, 마스터 다운로드, 설정으로 구성한다.
- AI 예측·이상탐지, ERP 직접 API 연동, 메일 자동 발송은 현행 범위에 포함하지 않는다.
- 최초 이관 당시의 행 수와 오늘의 운영 데이터 건수는 구별한다. 본 문서는 특정 운영 건수를 고정 요구 사항으로 삼지 않는다.

2. 실행 및 운영 환경

SYS-01 실행

Python-Streamlit 기반 웹 화면과 SQLite 저장소를 사용한다. 현재 실행 주소는

<http://127.0.0.1:8511/rework-dashboard/> 이며 다른 프로젝트와 충돌하지 않도록 전용 포트와 경로를 사용한다.

- 대시보드 실행 `.cmd` 로 서버를 실행한다.
- PC 재시작 또는 서버 종료 후에는 다시 실행해야 한다. 자동 시작은 현재 제공하지 않는다.
- 127.0.0.1은 서버가 실행 중인 PC에서만 접속 가능한 주소이다. 사내 공동 접속·외부 공개는 별도 구성 대상이다.

SYS-02 저장과 백업

- 업무 데이터·사용자·설정은 `data/rework.db` 에 저장한다.
- 원본 업로드 파일은 `data/raw` 에 보관한다.
- 원본 파일 자체를 덮어쓰지 않는다.
- 운영 DB를 초기화하거나 재이관하여 기존 운영 데이터를 대체하지 않는다.
- 비용리포트 2026-09-15 변경 전 코드는 `data/backups/cost_report_20260915` 에 보관되어 있다. 이 백업은 비용리포트 코드의 원복용이며 전체 시스템 백업과는 다르다.

3. 로그인·회원가입·비밀번호

AUTH-01 최초 관리자

최초 실행 시 관리자 계정을 한 번 설정한다. 이후에도 관리자는 기존 사용자에게 관리자 역할을 부여할 수 있다. 승인된 관리자가 최소 한 명 존재해야 한다.

AUTH-02 회원가입

회사명, 이름, 팀, 직책, 이메일 아이디, 비밀번호 및 비밀번호 확인을 입력한다.

- 아이디는 유효한 이메일 형식이어야 하며 중복을 허용하지 않는다.
- 비밀번호는 8자 이상, UTF-8 기준 72바이트 이하로 제한한다.
- 비밀번호 확인이 일치해야 가입 신청이 가능하다.
- 신청 계정은 승인 대기 상태로 등록되며 관리자 승인 후 사용할 수 있다.
- 예시 문구: 회사명 '에이텍컴퓨터', 이름 '홍길동', 팀 '생산관리팀', 직책 '책임', 이메일 'name@company.com', 비밀번호 '8자 이상 입력', 확인 '비밀번호 재입력'.
- 사용자 수동 등록 기능은 최종 요청에 따라 제거하고 **선택 사용자 수정**으로 대체한다.
- 기존 아이디를 이메일로 전환하는 로그인 화면 항목은 제공하지 않는다.

AUTH-03 로그인과 유지

- 이메일·비밀번호로 로그인하며 비밀번호 입력 후 Enter로 로그인할 수 있다.
- 새로고침 시 유효한 로그인 세션을 복원한다. 세션 유효기간은 8시간이다.
- '아이디 저장'은 브라우저에 이메일만 30일간 보관한다. 비밀번호를 저장하지 않는다.
- 로그아웃은 로그인 토큰을 무효화한다.

- 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장하고 세션 토큰은 서버에 해시 형태로 관리한다.

AUTH-04 비밀번호 찾기

로그인 옆에 같은 청록색의 짧은 '비밀번호 찾기' 버튼을 두고 재설정 팝업을 연다.

- 관리자 본인 확인 후 코드 발급까지 시간이 소요될 수 있음을 안내한다.
- 관리자는 요청자 본인 확인 체크와 자신의 비밀번호 검증 후 코드를 발급한다.
- 관리자가 코드를 직접 전달한다. 시스템은 이메일을 자동 발송하지 않는다.
- 코드는 30분간 1회 사용 가능하다. 재발급하면 이전 코드는 무효화된다.
- 사용자는 등록 이메일·코드·새 비밀번호·확인을 입력한다.
- 비밀번호 변경 시 기존 로그인 세션을 모두 해제한다.

4. 역할 및 개별 권한

PERM-01 기본 역할

- **관리자:** 모든 메뉴 및 작업 권한. 설정은 관리자만 접근한다.
- **담당자:** 조회 및 다운로드. 기본적으로 등록·수정·삭제는 불가하다.
- **일반:** 조회만 가능하며 시스템이 제공하는 다운로드 작업은 기본적으로 불가하다.

PERM-02 메뉴별 권한

관리자는 개별 사용자를 선택하여 업로드·검수, 재고현황, 완료이력, 비용리포트, 마스터 다운로드의 조회·다운로드 권한을 설정한다.

- 업로드·검수와 재고현황은 등록·수정·삭제 작업 권한도 설정한다.
- 현재 등록·수정·삭제는 하나의 묶음 권한이다. 삭제만 따로 분리하는 권한은 제공하지 않는다.
- 조회 권한을 해제하면 해당 메뉴의 작업도 제한한다.
- 관리자 역할에는 모든 권한이 적용된다.
- '역할 기본값 적용'으로 기존 개별 권한을 초기화할 수 있다.
- 기존 계정의 업로드 허용값은 호환 유지하며 관리자가 권한을 다시 저장하여 조정할 수 있다.
- 메뉴 노출과 페이지 진입을 검사하며, 업로드·재고 변경은 서버 처리 함수에서도 권한을 검사한다.
- 설정 권한은 개별 메뉴 권한으로 부여할 수 없다.

- 조회 권한은 화면 데이터 열람을 허용한다는 의미이다. 다운로드 버튼 제어를 화면 캡처나 열람 데이터 복제 방지 기능으로 해석하지 않는다.

5. 데이터 입력과 검수

DATA-01 원본 및 업로드

- 완제품·대여 마스터 및 지원하는 ERP 입고 장표의 XLS/XLSX를 읽는다.
- 마스터는 기존 입고일·완료일·공수 등의 값을 보존한다.
- ERP 입고 장표는 업로드일을 입고일로 사용한다.
- 번호만 있는 빈 행 및 완전 공백 행은 업무 데이터에서 제외한다.
- 인식하지 못한 형식은 임의로 반영하지 않는다.
- 파일 내용 해시와 카테고리로 중복 반영을 차단한다. 내용이 바뀐 파일은 다른 파일로 인식하므로 같은 행의 재입력을 자동 병합하는 기능은 아니다.

DATA-02 검수

SITE·담당자·시리얼 등 파싱 결과와 누락·숫자·날짜 이상 항목을 확인하고 수정할 수 있어야 한다. 검수 확인 후 반영하며 반영 행과 업로드 이력은 원자적으로 저장한다. 업로드 권한이 없는 사용자는 허용된 조회만 제공한다.

DATA-03 담당자별 담당팀

- 설정의 담당자 목록에 담당자명·담당팀·사용 여부를 관리한다.
- 활성 담당자의 이름이 일치하고 원본 담당팀이 비어 있으면 등록된 담당팀을 자동 입력한다.
- 마스터에 이미 담당팀이 입력되어 있으면 업로드 시 유지한다.
- 담당자 목록 저장 시 기존 업무 데이터의 빈 담당팀에도 동일 규칙을 적용한다.
- 재고 편집에서 담당자 변경 시 해당 담당자의 팀을 연계한다.
- 이름은 부분 검색이 아닌 이름 일치로 연결한다. 동명이인 구분 기능은 현재 없으며 동일 담당자명 중복 등록을 허용하지 않는다.

6. 완료·재고·장기재고 판정

RULE-01 완료

유효한 재작업일이 있거나 완료수량이 0보다 크면 완료로 판정한다. 투입공수가 없어도 완료수량이 1이면 완료이다. 완료 표시가 있는 항목을 공수 누락 때문에 미완료로 되돌리지 않는다.

RULE-02 재고

미완료 항목 중 설정의 제외 구분 및 검수대기 항목을 제외해 재고를 구성한다. 재고수량은 입고수량 합계이며 품목 건수와 구분한다.

RULE-03 장기재고

- 입고일로부터의 경과일이 카테고리별 기준 이상이면 장기재고이다.
- 초기 기본 기준은 180일이며 관리자가 변경할 수 있다. 화면·집계에는 저장된 설정값을 사용한다.
- 입고일 미등록 항목은 재고에는 포함하고 장기재고 판정에서는 제외한다.
- 제외 구분의 초기값은 없음이다. '폐기'도 관리자가 제외하도록 설정하지 않았다면 자동 제외하지 않는다.

7. 개요

DASH-01 요약 카드

현재 재고수량, 장기재고, 이번 달 입고, 이번 달 완료의 4개 카드를 같은 너비로 표시한다. 검수대기 카드는 표시하지 않는다.

- 현재 재고와 장기재고는 전월 말 재구성값과 비교한다.
- 입고·완료는 이번 달과 전월 전체 월 합계를 비교한다. 동일 경과일 비교가 아니다.
- 전월 값·증감 수량·증감률을 표시하며 전월 0은 비율 산정 불가로 안내한다.
- 상세보기 팝업에서 현재·전월 내역과 집계 기준을 제공하고 권한에 따라 엑셀 다운로드를 허용한다.

DASH-02 전월 재고의 한계

전월 말 재고는 입고일·완료일로 재구성한다. 현재의 제외 구분·장기재고 설정을 적용하며 과거 상태 변경 이력 전체를 복원하는 스냅샷은 아니다. 완료수량은 있으나 완료일이 없거나 입고일이 없는 항목은 전월 재고를 확정할 수 없으므로 제외 건수와 기준을 안내한다.

DASH-03 그래프

- 재고 연령 분포, 현재 재고 상태, 담당팀별 재고, 월별 입고·완료, SITE별 재고 상위 10곳을 제공한다.
- 연령 구간은 0~3개월, 3~6개월, 6~12개월, 12개월 이상, 입고일 미등록으로 구분한다.
- 막대에는 건수·수량, 도넛에는 건수·비율과 중앙 전체 건수를 표시한다.
- 월별 그래프는 선·막대 영역과 수치 영역을 분리한다. 상단 맨 왼쪽에 '입고/완료'를 한 번 표시하고 각 월에는 숫자 두 줄을 표시한다.
- 월별 수치표는 별도로 배치하지 않는다. 좁은 화면이나 긴 기간은 가로 스크롤로 수치 간격을 유지한다.
- 월별 입고·완료와 SITE 그래프의 기본 높이를 맞춘다.
- 장기재고 상세와 재작업 유형별 재고 내역을 제공한다.

8. 재고현황

INV-01 조회

모델명·담당자·SITE·담당팀·구분을 같은 줄에 배치한다. 다음 줄에 입고 시작·종료일과 장기재고만 보기 옵션을 배치한다. 부분값 검색은 대소문자 구분 없이 입력 문자열을 포함하는 항목을 조회한다.

INV-02 선택과 출력

- 각 행에 선택 체크박스를 제공한다.
- 전체 선택·전체 해제는 현재 검색·필터 결과에만 적용한다.
- 조회 결과가 바뀌면 이전 위치의 선택 상태를 재사용하지 않는다.
- 선택 다운로드 및 필터링된 전체 결과 다운로드를 구분한다.
- 전체 결과 다운로드를 전체 선택·전체 해제·부분값 검색과 같은 줄에 배치한다.

INV-03 수정과 완료 처리

권한 있는 사용자는 허용 필드를 편집하고 저장한다. 관리번호·원문 비고·계산 필드 등은 직접 편집하지 않는다. 선택 행의 입고일 일괄수정과 완료일·구분을 지정한 완료 처리를 제공한다. 완료 처리 후 이력은 보존하고 재고에서 제외한다.

INV-04 잘못 입력한 항목 삭제

선택 재고를 삭제하기 전에 대상 내역·건수를 보여주고 사유와 확인을 받는다. 삭제 시 권한 및 현재 재고 여부를 재확인한다. 삭제 전 행 데이터와 삭제자·사유·시각을 같은 트랜잭션의 삭제 이력에 보관한다. 삭제 이력은 보관 기능이며 현재 화면에 복원 버튼은 없다.

INV-05 작업 영역

표 아래에 선택 항목 관리, 정보 수정, 완료 처리의 3개 카드를 나란히 배치한다. 선택 건수·수량을 표시하고 선택 대상이 없으면 선택 작업 버튼을 비활성화한다.

9. 완료이력

HIST-01 목록

완료 상태 항목에 기간 및 부분 검색을 적용한다. 완료일 미등록 포함 옵션은 기본 선택하며, 선택하면 미등록 항목은 기간에 관계없이 보여준다. 완료일 없는 항목은 월별 완료 집계에서 제외한다.

행별 선택·전체 선택·전체 해제·선택 엑셀 다운로드를 제공한다. '완료 건수'와 '표시 행 수'는 같은 줄로 표시한다.

HIST-02 월별 그래프

- 기본 기간은 이번 달을 포함한 최근 12개월이다.
- 그래프 시작월·종료월을 별도로 설정할 수 있다.
- 위 목록의 기간·검색과 그래프 기간은 독립적이다.
- 선택한 월 전체를 집계하며 데이터가 없는 월은 0으로 표시한다.
- 시작월이 종료월보다 늦으면 안내하고 그래프를 실행하지 않는다.

10. 비용리포트

COST-01 조회 및 계산

재작업일 시작·종료 기간과 부분 검색으로 완료 항목을 조회한다. 완료일 미등록 항목은 기간별 리포트에서 제외하고 건수를 안내한다.

- 금액 = 투입공수(시간) × 분당임율(원/분) × 60.
- 금액은 행별 원 단위 반올림값을 사용한다.
- 분당임율 기본값은 547원이며 설정에서 변경한다.
- 예: 0.8시간 × 547원 × 60 = 26,256원.
- 공수 미등록은 비용 합계에서 제외한다. 0시간과 미등록을 구분한다.
- 완료 건수·투입공수·재작업 비용을 아이콘이 있는 3개 카드로 표시한다.
- 개별 선택 다운로드는 선택된 표 내역을 출력한다.
- 정식 리포트는 선택 날짜 기간 전체를 출력한다. 화면 부분 검색·행 선택과 정식 리포트 범위를 혼동하지 않도록 안내한다.

COST-02 재작업현황 시트의 최종 열 순서

계획날짜 → 작업날짜 → MODEL군 → MODEL → 작업구분 → 구분 → SITE → 무/재작업 현황 → 재작업수량 → 재작업공수 → 금액 → 귀책부서 → 귀책사유정리 → 전산공수반영여부 → LOSS실공수 → 품질보증팀귀책 확정.

COST-03 재작업현황 데이터 연결

- 대상은 기간 내 완료된 **완제품** 데이터이다.
- 계획날짜: 재작업일의 연·월 표시.
- 작업날짜: 재작업일.
- MODEL군: 설정의 MODEL군 첫 번째 값.
- MODEL: 원본 모델명의 앞 4자리. 모델명 미등록은 빈 값.
- 작업구분: 설정의 작업구분 첫 번째 값.
- 구분: **생산계획**으로 고정.
- SITE: 원본 사이트명(site).
- 무/재작업 현황: 원본 '구분'. 최초 '재작업내용' 연결 요청은 후속 요청으로 변경되었다.
- 재작업수량: 원본 완료수량.

- 재작업공수: 원본 투입공수.
- 금액: 공수 × 분당임율 × 60.
- 귀책부서: 원본 담당팀.
- 귀책사유정리·전산공수반영여부·LOSS실공수·품질보증팀귀책확정: 현재 자동 연결 없이 빈 값 유지.
- 첨부 검토본에서 빨간색으로 표시된 **사유 열은 삭제**한다.

COST-04 대여반납 시트

기간 내 완료된 대여 데이터에 대해 기존 열 구조를 유지한다. 입고년도, 입고월, 입고일, 담당자, 담당팀, 대여처, 재작업월, 재작업일, 품목분류, 모델명, Ser., 변경모델명, 변경Ser., 투입공수, 금액, 작업주체, 입고수량, 완료수량, 구분, 재작업내용, 비고 순서이다.

11. 마스터 다운로드

카테고리별 데이터를 원본 마스터의 열 이름·열 순서에 맞춰 XLSX로 내려받는다. 검수대기 항목은 제외한다. 원본의 매크로·모든 장식·인쇄 설정까지 동일 복제하는 기능은 아니다. 다운로드 권한 없는 계정에는 다운로드를 제공하지 않는다.

12. 설정

SET-01 기본 설정 카드

- 재고 관리 기준: 완제품·대여 기준일수, 재고 제외 구분.
- 비용 계산 기준: 분당임율, 계산식 안내.
- 분류 항목 설정: 비용 엑셀의 MODEL군·작업구분. 콤마 입력은 가능하나 현재 첫 번째 값만 공통 적용한다.
- 기본 설정 저장 버튼은 카드 아래 오른쪽에 둔다.

SET-02 담당자 관리

넓은 담당자 목록과 옆의 추가 입력 카드를 제공한다. 이름·담당팀·사용 여부를 수정하고, 부분 검색·개별/전체 선택·삭제를 지원한다. 목록 저장과 선택 삭제 버튼을 같은 줄에 둔다. 담당자 목록 삭제는 기존 재작업 이력을 삭제하지 않는다.

SET-03 사용자 승인 및 수정

사용자 목록에 부분 검색·개별/전체 선택을 제공한다. 선택 승인·수정·삭제 버튼을 한 줄로 배치한다. 수정은 한 명 선택 시 가능하며 회사명·이름·담당팀·직책·이메일을 변경한다. 이메일 형식·중복을 검증한다. 현재 로그인한 계정은 삭제하지 않으며 승인된 관리자를 최소 한 명 유지한다. 사용자 삭제는 기존 업무 이력과 별개이다.

SET-04 권한과 비밀번호

사용자별 역할·메뉴 권한표를 하나의 카드로 묶고, 비밀번호 재설정은 별도 카드로 제공한다. 권한과 재설정 규칙은 3~4장의 요구사항을 따른다.

13. 공통 화면 디자인

UI-01 브랜드와 배치

- 제공된 에이텍컴퓨터 로고를 로그인·메인 화면에 사용한다.
- 최신 공통 바탕은 옅은 회색 #F3F5FA 이다. 초기 사진 배경은 현재 표시하지 않는다.
- 메인 제목은 남색 계열 입체 테두리 안에 로고·시스템명·사용자·기준일을 표시한다.
- 'Technology / ATEC의 기술은 / 새로운 정보통신 문화를 창조합니다.' 문구는 제목 영역 중앙에 배치한다.
- 표와 그래프는 화면 너비를 활용하고, 필터는 짧고 간결하게 배치한다.

UI-02 카드와 그래프

옅은 청회색 배경, 강조된 제목 영역, 청록색 포인트, 얇은 테두리와 부드러운 그림자로 통일한다. 비용 카드 숫자는 굵고 단위는 작게 표시한다. 월별 숫자는 선·막대와 떨어진 상단 영역에 배치한다.

UI-03 표·필터·버튼

- 표 머리글은 옅은 회색으로 표시하고 글씨를 굵게 한다. 현재 표 엔진의 공통 설정 때문에 본문 글씨도 함께 굵게 표시된다.
- 주요 메뉴·검색·날짜·설정·선택·수정·삭제·다운로드에는 기능별 선 아이콘을 사용하고 텍스트를 유지한다.
- 전체 선택·해제·부분 검색·건수를 한 줄에 배치한다. 좁은 화면에서는 줄바꿈이 가능하다.
- 활성 다운로드 버튼은 청록색 배경·흰색 글씨, 비활성은 옅은 회색, 마우스를 올리면 진한 청록색으로 표시한다.

- 로그인·비밀번호 찾기·가입 신청은 동일한 청록색 계열을 사용한다.

14. 인수 확인 기준

아래 항목은 납품·변경 후 확인할 기준이다. 본 문서 작성 자체를 모든 환경에서의 인수시험 완료로 간주하지 않는다.

1. 이메일 형식 오류·중복 가입·비밀번호 불일치를 차단하고 승인 전 로그인을 제한한다.
2. Enter 로그인, 새로고침 복원, 아이디 저장, 로그아웃이 동작한다.
3. 비밀번호 재설정 코드 만료·재발급·1회 사용과 기존 세션 해제가 동작한다.
4. 관리자·담당자·일반의 기본 권한, 개별 권한 변경 및 설정 접근 제한이 동작한다.
5. 완료수량 1·공수 없음 항목이 재고에서 제외되고 완료이력에 나타난다.
6. 완료일 없는 완료 항목이 월별 완료·비용에서 제외되고 안내된다.
7. 담당자명만 있는 원본의 빈 담당팀이 자동 입력되며 기존 팀 값은 유지된다.
8. 부분 검색·전체 선택·해제·선택 다운로드가 필터 결과에 맞게 동작한다.
9. 재고 삭제 확인과 삭제 이력이 동작하고 선택하지 않은 행은 유지된다.
10. 그래프 기간 기본 12개월, 사용자 기간 설정, 누락 월 0 표시가 동작한다.
11. 비용리포트 16개 열 순서와 MODEL·생산계획·사이트·원본 구분·완료수량·투입공수 연결이 일치한다.
12. 대여반납 시트가 비용리포트의 완제품 양식 변경으로 영향을 받지 않는다.
13. 좁은 화면·다수 월·0값·큰 수량에서도 레이블이 읽히는지 실제 브라우저에서 확인한다.

15. 현행 제한과 향후 협의 대상

- 서버 자동 시작, 사내 공용 배포·HTTPS·운영 백업 스케줄은 별도 작업이다.
- 전월 재고는 날짜 기반 재구성으로 실제 과거 스냅샷과 차이가 날 수 있다.
- 담당자 동명이인 식별, 삭제 데이터 복원 화면, AI 기능, ERP 직접 연동, 자동 메일은 별도 협의 대상이다.
- 등록·수정·삭제 권한의 세분화와 조회 데이터 복제 방지는 현행 권한 UI 범위를 넘어선다.
- MODEL군·작업구분의 행별 자동 분류 규칙은 현재 제공하지 않는다.

16. 문서 근거와 변경 관리

사용자와의 구축·수정 대화 및 현행 `app/auth.py`, `app/main.py`, `app/pages`, `app/services`, `app/table_ui.py`, `app/chart_labels.py`, `app/dashboard.css`, `.streamlit/config.toml` 을 기준으로 작성했다. 과거 README의 이메일 전환·초기 로고 등 현행과 다른 안내는 최종 요청과 코드 기준으로 정정하여 기술했다.

후속 변경 시 요구사항 식별자와 문서 버전을 갱신하고, 변경 코드·검증 결과·원복 범위를 함께 기록한다. 본 문서의 명세 확인과 운영자의 최종 인수 승인은 별개이다.